

PROJET MATHS APPLIQUÉES · FINANCE QUANTITATIVE

Black-Scholes formule fermée, EDP et Monte Carlo

Un même prix d'option calculé de 3 façons indépendantes pour montrer que la théorie, le numérique et la simulation se rejoignent vraiment.

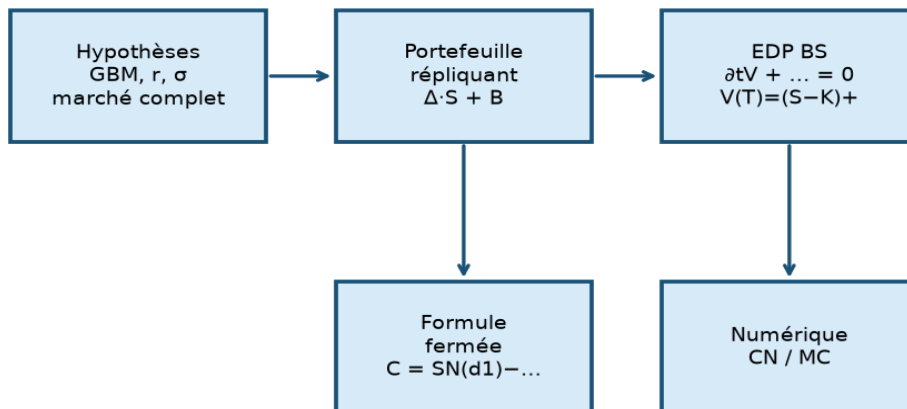
Niveau L3 / M1 · Python · NumPy · SciPy

Repo open source sur GitHub

Le problème en une slide

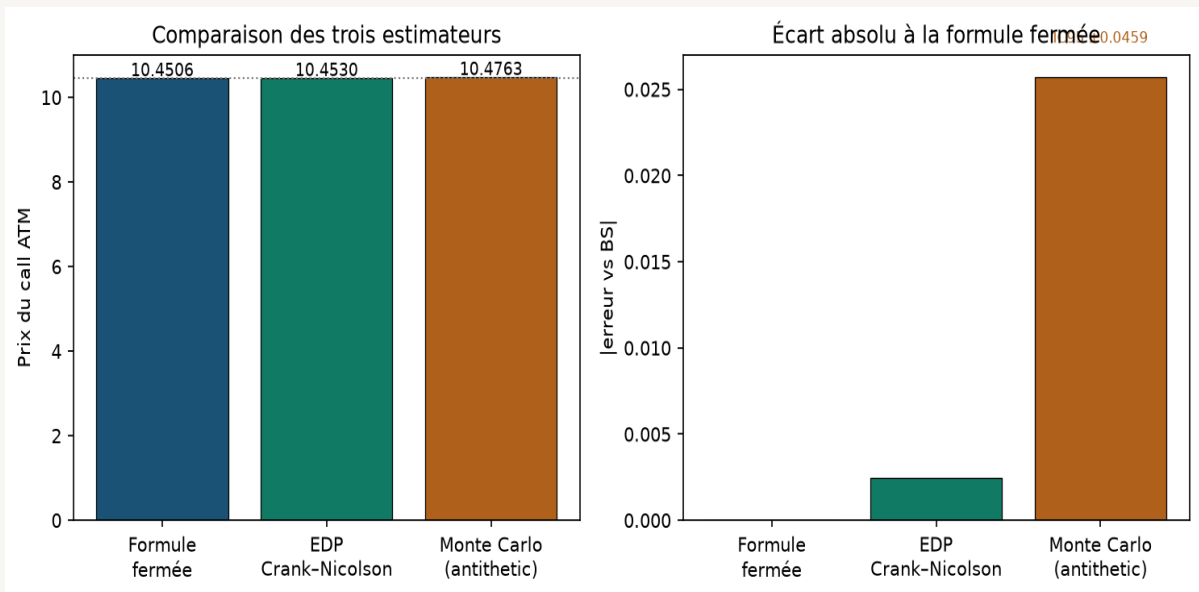
- Prix d'un call européen sans arbitrage.
- Hypothèse : sous-jacent en mouvement brownien géométrique.
- Résultat théorique : EDP de Black-Scholes + formule fermée.
- En pratique : on doit aussi savoir calculer numériquement.

Fil conducteur du modèle Black-Scholes



Ce que j'ai construit

- Formule fermée call/put + Grecs (Δ , Γ , Vega).
- EDP résolue en Crank-Nicolson (grille log-spot).
- Monte Carlo avec variables antithétiques.
- Comparaison d'erreurs, convergence et parité call-put.



Résultat clé : 3 méthodes, 1 prix

Formule fermée

10.4506

référence exacte

EDP Crank-Nicolson

10.4530

erreur ~ 0.002

Monte Carlo (N=2e5)

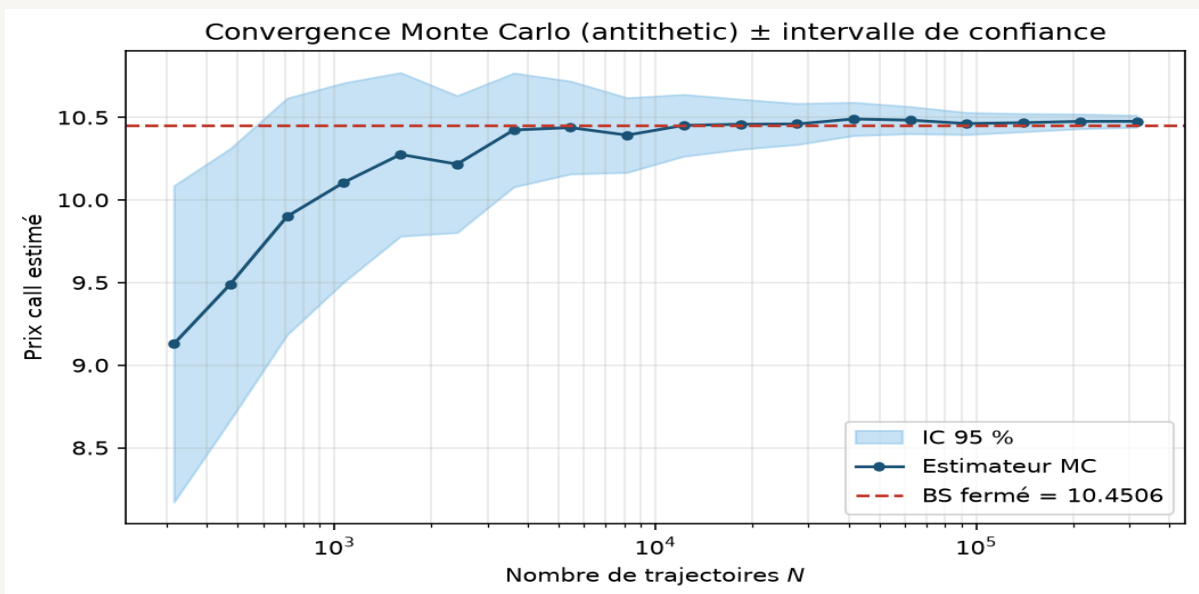
10.476 $\pm$ 0.046

IC 95 %

Ce n'est pas trois codes séparés : c'est une preuve numérique que l'EDP, l'espérance risque-neutre et la formule fermée décrivent le même objet.

Ce que ça démontre

- Relier une EDS, une EDP et une espérance Monte Carlo.
- Lire une erreur numérique (biais vs variance).
- Écrire du code de pricing testé, pas seulement des formules.
- Documenter proprement pour un portfolio GitHub.



Ce que tu trouveras dans le repo

- Rapport pédagogique ~15 pages (théorie + expériences)
- Code Python testé (formule, EDP, Monte Carlo)
- Figures de convergence et Grecs
- 8 autres projets : Markowitz, SVI, EDP, Schrödinger, PageRank, ML, crypto...

Lien dans le premier commentaire

github.com/hamelayeren-create/maths-appliquees-l3-m1